

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2613-PR-DT-001
		DIAGNOSTICOS DE SISTEMAS EN OPERACIÓN	REVISIÓN:	UNO (1)
			FECHA:	26/04/2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
			REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO	P2613	HOJA DE ESPECIFICACIONES - BOMBA WFI (CIP/VFD)	APROBÓ:	H.ROSERO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 26/04/2026	Fecha: 29/04/2026	Fecha: 29/04/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha de elaboración	Fecha de revisión	Revisado por
CERO (0)	J.ARBOLEDA	EMITIDO PARA INFORMACION	23/04/2026	29/04/2026	F.NAVIA
UNO (1)	J.ARBOLEDA	ACTUALIZACION ESCENARIO MAX	26/04/2026	29/04/2026	F.NAVIA

 				DISEÑO DE INGENIERÍA												CÓDIGO:		P2613-PR-DT-001					
				DIAGNOSTICOS DE SISTEMAS EN OPERACIÓN												REVISIÓN:		UNO (1)					
PROYECTO				P2613				HOJA DE ESPECIFICACIONES - BOMBA WFI (CIP/VFD)												ELABORO:		J.ARBOLEDA	
																				REVISO:		F.NAVIA	
																				APROBO:		H.ROSERO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
TAG				AG-101				RENDIMIENTO REV1 - CONTROL VFD															
Servicio				Bomba WFI - Control por Variador (VFD)																			
Unidades				SI																			
NORMAS APLICABLES																							
licion 2022 (Partes SD, SF, MJ)																							
9.6.3; 3-A Standard 02-12																							
MATERIALES Y CONSTRUCCION (CIP/SIP)																							
Humedas: ASTM A270 TP316L; Diseño Autodrenante (Self-Draining)																							
: SiC/SiC; Elastometos: EPDM (USP Class VI)																							
Ra <= 0.5 um); Carcasa con dren sanitario																							
CONDICIONES DE OPERACIÓN Y UBICACIÓN																							
Fluido 1				WFI / Soluciones CIP (Soda/Ácido)																			
Fluido 2				N.A.																			
Fluido 3				N.A.																			
Total solidos disueltos				% P/P				0															
Total solidos suspendidos				% P/P				0															
Gravedad especifica								0.97															
Viscosidad				cP				0.3															
Presion				Barg				0															
Temperatura operación				°C				83															
Temperatura maxima				°C				121.1															
PH								5.0 - 7.0															
Tamaño de partícula normal				micrometros				0															
Tamaño de partícula maximo				micrometros				0															
R.P.M motor Agitador				R.P.M.				3600															
DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA																							
Tipo de bomba				Centrífuga Sanitaria BPE - Optimizada para CIP																			
Caudal operacion				m3/h				33															
Altura total dinamica				m				83															
NPSH requerido (max)				m				2															
Caudal minimo continuo				m3/h				1															
Velocidad bomba				rpm				3600															
Eficiencia minima @ duty				%				55															
Potencia frenado @ duty				hp				18															
Diámetro succion x descarga				pulgadas				2 x 1,5															
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR (INVERTER DUTY)																							
Motor (c)																							
Potencia nominal				hp				30															
RPM nominal				rpm				3600															
Frame				-				284TS															
Tipo de enclosure				-				TEFC - Inverter Duty															
Grado de proteccion				IP				55 minimo															
Clase de aislamiento				-				F															
Servicio				-				S1															
Voltaje / Frecuencia / Fases				V / Hz / ph				440 / 60 / 3															
Factor de servicio				Factor de servicio: 1,15 minimo																			
Montaje				Montaje: Horizontal, acoplamiento directo al motor																			
Direccion de rotacion				Direccion de rotacion: Horaria vista desde el lado motor																			
NOTAS TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS																							
(a)				Conexiones Tri-Clamp ASME BPE. Puerto de drenaje en punto mas bajo.																			
(b)				Bomba 100% compatible con sistemas CIP (sin zonas muertas).																			
(c)				Operación con Variador (VFD). Motor apto para picos de tensión e IGBT.																			
(d)				Apta para esterilización SIP (121.1 C / 2 bar-g).																			
(e)				Punto REV1: 33.16 m3/h (146 gpm) @ 82.5 m (270.7 ft).																			
(f)				Certificados: Material 3.1, Rugosidad Ra, USP Class VI.																			
1				4/26/2026				J.ARBOLEDA				F.NAVIA				H.ROSERO				ACTUALIZACION ESCENARIO MAX			
0				23/04/2026				J.ARBOLEDA				F.NAVIA				H.ROSERO				EMISION INICIAL			
REVISION				FECHA				REALIZO				REVISO				APROBO				DESCRIPCION			

---- Duty Point ----

Flow: 40.9 m³/hr

Head: 68.9 m

Eff: 59%

Power: 16.7 hp

NPSHr: 3.03 m

---- Design Curve ----

Shutoff Head: 74.3 m

Shutoff dP: 103 psi

Min Flow: 1.14 m³/hr

BEP: 62.1% @ 53.2 m³/hr

NOL Power: 23.6 hp @ 68.8 m³/hr

-- Max Curve --

Max Power: 27.9 hp @ 71.8 m³/hr

8 in

7.375 in

6 in

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

5 hp

7.5 hp

10 hp

15 hp

20 hp

25 hp

30 hp

Head - m

% - Efficiency

0

5

10

20

30

40

50

60

70

10

20

30

40

50

60

70

NPSHr - m

m³/hr

--- Duty Point ---

Flow: 40.9 m³/hr
Head: 68.9 m
Eff: 59%
Power: 16.7 hp
NPSHr: 3.03 m

--- Design Curve ---

Shutoff Head: 74.3 m
Shutoff dP: 103 psi
Min Flow: 1.14 m³/hr
BEP: 62.1% @ 53.2 m³/hr
NOL Power: 23.6 hp @ 68.8 m³/hr

--- Max Curve ---

Max Power: 27.9 hp @ 71.8 m³/hr

